

MO-OLL-02 — Traslado de ollas llenas con grúa de colada

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-OLL-02 — Traslado de ollas llenas con grúa de colada
Área	Nave de ollas · LF-1 / LF-2 a CC1 / CC2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/ollas-lf/MO-OLL-02-traslado-ollas-grua-colada.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-09 Grúa de Colada · S-13 Operador de Plataforma (señalero) · S-06 Horno Olla · C-04 Jefe de Turno
Presentación	MO-OLL-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Llevar ≈ 150 t de acero líquido del LF a la torreta sin nadie bajo la carga, sin choques ni derrames y a tiempo

Principio rector: Nadie bajo la carga; si la olla o la grúa no están seguras, no se mueve.

Por qué importa: Una olla llena pesa ≈ 225 – 235 t [Supuesto] y lleva 150 t de acero líquido. Si cae, se voltea o se perfora en la ruta, quien esté abajo muere. Un traslado lento o brusco también cuesta: pierde temperatura, reoxida el acero y retrasa la secuencia de colada.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Revisar la grúa antes de usarla.** Frenos, dos límites superiores, ganchos, cables, anticolisión, celda de carga y radio; con falla no se opera.
2. **Izar solo en condición segura.** Olla liberada por S-06, bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto], ruta despejada y enganche de ambos muñones confirmado.
3. **Probar frenos con carga.** Levantar 200–300 mm y detener 10 s; peso ≤ 240 t [Supuesto]; si desliza, asentar y sacar la grúa de servicio.
4. **Trasladar y asentar suave.** Altura mínima, ≤ 50 % de velocidad [Validar con OEM], LF $\rightarrow$ torreta en ≤ 8 min [Supuesto]; asiento confirmado.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 5: apertura y por qué importa	30	Casos de caída y perforación de olla	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido de la ruta LF $\rightarrow$ torreta	Láminas 3–6, plano de rutas
3. Equipos e inspección de grúa	75	Lista de inspección previa al uso	Lámina 7, grúa en sitio
4. Parámetros	45	Peso, bordo libre y prueba de frenos	Lámina 8
5. Seguridad y señales	75	Zona móvil de exclusión; señales NOM-006	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 13 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	60	Simulacro: fuga y pérdida de energía	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el traslado	RACI
C-04 Jefe de Turno de Acería	Dueño; prioriza movimientos, autoriza rutas alternas, decide en emergencia	A
S-09 Operador de Grúa de Colada	Inspecciona la grúa, iza, traslada y asienta; puede negarse	R
S-13 Operador de Plataforma	Señalero: confirma enganche de ambos muñones y asentamiento	R
S-06 Operador de Horno Olla	Libera la olla: T, química, argón suave, bordo libre, sin fuga	R
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Confirma que la torreta está lista para recibir	C
S-19 / S-20 Mantenimiento	Atienden fallas de la grúa	C
C-16 Especialista de Seguridad	Define rutas y zonas de exclusión con C-04	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Inspección:** Frenos, límites, ganchos, cables, radio
2. **Liberación:** S-06: T, química, bordo libre, sin fuga
3. **Destino:** S-12 confirma torreta y brazo libre
4. **Ruta libre:** Bocina; nadie bajo la trayectoria
5. **Enganche:** Ambos muñones; S-13 confirma
6. **Prueba frenos:** 200–300 mm, detener 10 s, peso
7. **Traslado:** Altura mínima, ≤ 50 % de velocidad
8. **Asentar:** Marcha lenta; “asentada OK”
9. **Liberar:** Ganchos libres → colada continua

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Grúa de colada (2)	Iza y traslada ollas llenas	250/63 t; doble freno; límites dobles	★ Inspección previa firmada
Travesía y ganchos laminares	Toma la olla por los muñones	Capacidad ≥ 250 t	Sin grietas; seguros; END vigente
Cables de izaje	Soportan la carga	Descarte según OEM / NOM-006	Sin alambres rotos ni aplastamiento
Límites superiores	Evitan el choque del bloque	2 límites independientes	Prueba sin carga al iniciar turno
Celda de carga	Indica el peso de la olla	Alarma de sobrecarga	Cero coherente sin carga
Radio, bocina y luces	Comunicación y alerta	Canal dedicado	Prueba al inicio de turno
Muñones de la olla	Puntos de izaje	END según programa [Validar con OEM]	Sin grietas ni desgaste visible

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Peso de olla llena	≈ 230 t [Supuesto]	220–240 t	> 240 t [Supuesto]	No izar sin C-04
Bordo libre	≥ 300 mm [Supuesto]	—	< 300 mm	No trasladar sin C-04
Prueba de frenos	200–300 mm, detener 10 s	—	La carga desliza	Asentar; grúa fuera de servicio
Altura en traslado	≥ 500 mm [Validar con OEM]	Mínima segura	Carga alta sin necesidad	Bajar a altura de ruta
Velocidad con olla llena	≤ 50 % [Validar con OEM]	—	Balanceo de la olla	Reducir; frenar suave
Tiempo LF → torreta	≤ 8 min [Supuesto]	5–10 min	> 12 min	Avisar a S-12 y S-06
T de coraza en ruta	≤ 300 °C [Supuesto]	—	> 350 °C [Supuesto]	Ruta de emergencia; C-04

Capacidad nominal 250 t: [Validar con OEM] si incluye la traviesa ($\approx 15\text{--}25\text{ t}$ [Supuesto]); si la incluye, el límite de olla llena baja.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Nadie bajo la carga:** Roja = ruta $\pm 5\text{ m}$; amarilla $\pm 5\text{--}15\text{ m}$. Ruta definida y señalizada, bocina y luces; peatones en pasillos protegidos.
- ★ **Frenos y límites probados:** Inspección previa al uso y prueba de frenos con carga a 200–300 mm por 10 s (MS-ACE-04). Si desliza: asentar y fuera de servicio.
- ★ **Enganche de ambos muñones:** S-13 confirma visualmente los dos ganchos desde posición segura antes de levantar.
- ★ **Sin sobrecarga:** Olla llena $\leq 240\text{ t}$ en la celda de carga [Supuesto]. El paso 7 no se certifica hasta confirmar el peso de la traviesa.

EPP: S-09: ropa ignífuga, casco, lentes y botas · S-09: cabina climatizada con extintor · S-13: careta con visor dorado y chaqueta aluminizada · S-13: guantes, ropa ignífuga, botas metatarsales, radio · Todos en la nave de ollas: protección auditiva

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Tiempo LF → torreta	$\leq 8\text{ min}$ [Supuesto]	Nivel 2, cada colada	Pérdida de T; sobrecalentamiento bajo
Olla correcta a la máquina	Grado y destino según programa	Olla y colada con S-12	Grado equivocado en la máquina
Traslado suave	Sin balanceo	Observación	Salpicadura, capa aislante, reoxidación

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Inspección previa al uso	Frenos sin carga, ambos límites superiores, ganchos y seguros, cables, radio, bocina, luces, anticolidión, celda	Lista sin pendientes	★	S-09
2	Recibe la liberación	S-06 confirma colada, T, química, argón suave cumplido, bordo libre $\geq 300\text{ mm}$, sin fuga ni punto caliente	Liberación por radio		S-06
3	Confirma destino	S-12 confirma la torreta y el brazo libre	Destino confirmado		S-12
4	Despeja la ruta	Bocina; verifica la ruta y el área bajo la trayectoria	Ruta libre	★	S-09
5	Engancha	Baja la traviesa y engancha ambos muñones	Ambos ganchos enganchados	★	S-09
6	Confirma enganche	S-13, desde posición segura, confirma visualmente ambos lados	"Enganche OK"	★	S-13
7	Levanta y prueba frenos	Levanta 200–300 mm, detén 10 s; observa deslizamiento y peso; si pasa el límite, asienta y avisa a C-04	Sin deslizar; $\leq 240\text{ t}$	★	S-09
8	Traslada	Altura mínima segura; $\leq 50\%$ de velocidad; arranques y frenados suaves	Sin balanceo		S-09
9	Aproxima a la torreta	Marcha lenta; alinea muñones con el brazo; sigue las señales de S-13	Alineado		S-09 / S-13
10	Asienta	Baja suave hasta asentar; S-13 confirma asiento completo	"Asentada OK"	★	S-09 / S-13
11	Libera ganchos	Baja la traviesa, desengancha, sube y retira	Ganchos libres		S-09
12	Olla vacía	Cuando la CC la libera, repite los pasos 4–11 hacia volteo y preparación (MO-OLL-01)	Olla en preparación		S-09
13	Registra	Hora, olla, colada, destino, peso y eventos	Registro		S-09

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Perforación o fuga en el traslado	A fosa seca de emergencia sin pasar sobre personas; evacuar ≥ 25 m; nunca agua	C-04, C-16
Olla desliza en prueba de frenos	Bajar y asentar; grúa fuera de servicio	C-04, Mto
Pérdida de energía, olla colgada	Frenos retienen; evacuar debajo; descenso solo con procedimiento OEM	C-04, S-20
Actúa un límite superior	Detener; no rearmar el límite de respaldo sin mantenimiento	C-04, S-20
Choque o balanceo fuerte	Detener y estabilizar; revisar derrame y daños	C-04
Bordo libre < 300 mm	No trasladar sin decisión de C-04	C-04
Punto caliente en coraza	Tratar como fuga potencial: ruta de emergencia	C-04, C-15
Torreta no disponible	Mantener la olla en el LF con argón suave y T	C-04, S-12

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué altura se hace la prueba de frenos con carga? a) 200–300 mm, detener 10 s b) 1 m, pausa 30 s c) No se hace con carga
- ¿Quién confirma el enganche de los dos muñones? a) S-06 desde el LF b) S-13 desde posición segura c) Nadie; lo ve el guero
- La olla llena marca 245 t en la celda. ¿Qué haces? a) Trasladar despacio b) Asentar y avisar a C-04 c) Subir la velocidad
- La olla fuga metal durante el traslado. ¿Qué haces? a) Bajarla ahí y echar agua b) A la fosa seca, sin pasar sobre nadie c) Seguir a la torreta
- ¿Qué zona roja se aplica durante el traslado? a) Ruta ± 1 m b) Ruta ± 5 m c) Solo bajo la olla

Clave de respuestas:

- a) 200–300 mm, detener 10 s — Levantar 200–300 mm y detener 10 s: si la olla desliza, se asienta y la grúa sale de servicio.
- b) S-13 desde posición segura — S-13 confirma visualmente ambos lados antes de levantar: un muñón mal enganchado voltea la olla.
- b) Asentar y avisar a C-04 — Límite de olla llena ≤ 240 t [Supuesto]: se asienta y C-04 decide; revisar sobrellenado.
- b) A la fosa seca, sin pasar sobre nadie — Si es seguro, a la fosa de emergencia seca; si no, al área segura más cercana. Evacuar a ≥ 25 m; nunca agua.
- b) Ruta ± 5 m — Roja = proyección de la ruta ± 5 m; amarilla ± 5 –15 m; nadie bajo ni junto a la ruta.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-09 Grúa de Colada	U	40 h	160 h / 60 movimientos llenos	12 meses
S-13 Plataforma (señalero)	U	16 h	40 h / 30 movimientos	12 meses
C-04 Jefe de Turno	O (evaluador)	16 h + evaluador	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Realiza la inspección previa al uso y rechaza la grúa con falla

- ☐ No mueve la olla sin ruta despejada ni con personas bajo la carga
- ☐ Exige la confirmación de enganche de ambos muñones
- ☐ Ejecuta la prueba de frenos con carga a 200–300 mm por 10 s sin deslizamiento
- ☐ Aplica la respuesta a fuga de olla durante el traslado

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo la olla ni en la ruta.** Zona roja de ± 5 m durante todo el traslado.
- **Grúa sin inspección no opera.** Frenos, límites, ganchos, cables y radio revisados cada turno.
- **Sin enganche doble no se levanta.** S-13 confirma los dos muñones; luego prueba de frenos a 200–300 mm por 10 s.
- **Fuga de olla: nunca agua.** A la fosa seca sin pasar sobre personas; evacuar a ≥ 25 m.

7. Por confirmar

- Si los 250 t de la grúa incluyen la traviesa: define el límite real de olla llena (paso 7 no certificable hasta confirmar)
- Altura de traslado: el manual indica ≥ 500 mm en parámetros y ≥ 1 m de holgura en zonas de exclusión
- Peso de olla llena, bordo libre, tiempo LF → torreta, T de coraza y zonas de ruta (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-OLL-02/MO-OLL-02_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.